

Phụ lục 12

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)*

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

Mã ngành, nghề: 4520124

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH.....	2
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	2
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	3
TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	4
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	6
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	8

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cắt gọt kim loại do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 học viên hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức

năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ sơ cấp bậc 1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 10 học viên, thời gian đào tạo là 390 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

Mã ngành, nghề: 4520124

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 10 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	32,36	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	2,66	
1.2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	29,70	
2	Định mức lao động gián tiếp	4,82	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,66
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2.500 ANSI lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800 mm	2,66
3	Máy tiện vạn năng	- Công suất $\geq 3kW$ - Đường kính tiện qua băng máy $\geq 320mm$ - Chiều dài băng máy (800÷1500) mm	32,00
4	Máy cưa vòng	- Khả năng cắt 250mm - Công suất $\geq 1,5kW$	16,00
5	Máy mài 2 đá	- Công suất $\geq 1,5kW$ - Đường kính đá $\geq 200mm$	59,40
6	Máy phay vạn năng	- Công suất máy $\geq 4,5kW$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển bàn máy dọc: (trục X $\geq 630mm$)	27,40

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
		- Dịch chuyển bàn ngang: (trục $Y \geq 300\text{mm}$)	
7	Bảng di động	01 mặt phooc (hoặc 01 mặt phooc và 01 mặt ni), kích thước $\leq A0$	29,70
8	Mâm cặp 3 chấu	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	32,00
9	Mâm cặp 4 chấu	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	14,00
10	Tốc kẹp	Đường kính kẹp $(30 \div 60)$ mm, đảm bảo độ cứng	14,00
11	Bầu cặp	Kẹp được mũi khoan có đường kính $\geq$ (từ $1 \div 13\text{mm}$)	32,00
12	Mũi chống tâm	Đủ độ cứng, đúng góc độ, phù hợp với thông số công nghệ của máy	22,80
13	Đồ gá kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan	Độ chính xác cấp ≥ 6	31,60
14	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững, phù hợp với công việc tháo, lắp	59,40
15	Bàn để chi tiết và có các ngăn để dụng cụ	Kích thước bàn $\geq 800 \text{ mm} \times 1500 \text{ mm}$	59,40
16	Tủ để dụng cụ và học liệu	Kích thước phù hợp	59,40
17	Đồ gá trên máy phay	Đủ chủng loại trên các máy, theo tiêu chuẩn Việt Nam	27,40
18	Bộ vấu kẹp	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	27,40
19	Bộ trục gá dao phay trụ	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	18,20
20	Đầu côn, bầu kẹp gá dao phay ngón	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	27,40
21	Bộ trục gá dao phay dạng đĩa	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	27,40
22	Bàn mấp	Kích thước $\leq (400 \times 600)$ mm	27,40
23	Bộ đột số	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo cứng vững	29,70
24	Áo côn	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	18,00
25	Búa cao su	Trọng lượng $\geq 300\text{g}$	59,40
26	Búa nguội	Trọng lượng $\geq 500\text{g}$	43,40

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
27	Bộ dụng cụ vạch dấu bao gồm:	Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết	59,00
	Mũi vạch	Loại thông dụng trên thị trường	
	Chấm dấu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Com pa vanh	Loại thông dụng trên thị trường	
	Ke vuông	Kích thước: 200 x 120 mm	
	Đài vạch dấu	Loại có du xích, độ chính xác 0,1mm	
	Khối D	Kích thước $\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	
	Khối V đơn	Kích thước $\geq 150\text{mm} \times 75\text{mm} \times 50\text{mm}$	
	Khối V kép	Kích thước $\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 50\text{mm}$	
28	Bộ dụng cụ đo cơ khí bao gồm:	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	59,40
	Đồng hồ đo ngoài	Độ chính xác 0,01	
	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo 50 - 75. Độ chính xác 0,01	
	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo 25 - 50. Độ chính xác 0,01	
	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo 0 - 25. Độ chính xác 0,01	
	Thước cặp	Phạm vi đo 150 mm. Độ chính xác 0,02	
	Thước cặp	Phạm vi đo 300 mm. Độ chính xác 0,02	
	Thước cặp đo sâu	Phạm vi đo 300 mm. Độ chính xác 0,02	
	Thước đo góc vạn năng	Phạm vi đo $1^\circ \div 360^\circ$. Độ chính xác 1'	
	Mẫu so độ bóng	Loại thông dụng trên thị trường	

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Phấn	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,18
2	Bút viết bảng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,21
3	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo mẫu quy định	1,00
4	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
5	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
6	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03
7	Ảnh thẻ	chiếc	Theo mẫu quy định	2

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
8	Dao vai phải	chiếc	Mũi dao hợp kim cứng T15K6, thân dao đảm bảo độ cứng	0,16
9	Dao tiện đầu thẳng	chiếc	Mũi dao hợp kim cứng T15K6, thân dao đảm bảo độ cứng	0,22
10	Dao tiện đầu cong	chiếc	Mũi dao hợp kim cứng T15K6, thân dao đảm bảo độ cứng	0,24
11	Dao tiện cắt	chiếc	Mũi dao thép gió P18 thân dao đảm bảo độ cứng	0,14
12	Dao tiện lỗ	chiếc	Mũi dao hợp kim cứng T15K6, thân dao đảm bảo độ cứng	0,12
13	Mũi khoan tâm	chiếc	Mũi dao tiêu chuẩn P9, đảm bảo độ cứng	0,13
14	Đá mài tròn ngoài	viên	$\geq \phi 200$	1,12
15	Dao sửa đá mài	chiếc	Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng	0,54
16	Dũa kim loại	bộ	Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài ≤ 300 mm	0,58
17	Phôi thép C45	chiếc	$\geq \phi 60 \times 150$	3,00
18	Phôi thép C45	chiếc	$\geq \phi 60 \times 50$	5,00
19	Phôi thép C45	chiếc	$\geq \phi 40 \times 350$	3,00
20	Phôi thép C45	chiếc	$\geq \phi 60 \times 30$	2,00
21	Phôi thép C45	chiếc	$\geq \phi 40 \times 150$	1,00
22	Phôi thép CT3	chiếc	$16 \times 16 \times 140$	2,00
23	Phôi thép C45	chiếc	$\geq 40 \times 50 \times 120$	6,00
24	Phôi gang xám	chiếc	$\geq 60 \times 80 \times 150$	3,00
25	Dầu công nghiệp	lít	Theo tiêu chuẩn của dầu công nghiệp	1,41
26	Dầu Emunxi	lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,41
27	Giẻ lau	kg	Loại vải vụn, sạch	9,40
28	Giấy	tờ	Khổ A4	45,00
29	Dao phay mặt đầu	chiếc	$\geq \phi 80 \times 40$.. Mũi dao gắn mảnh hợp kim	0,24

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
30	Dao phay góc đơn	chiếc	Dao thép gió $\geq \phi 63 \div \phi 80$, có góc dao từ $45^\circ \div 75^\circ$	0,10
31	Dao phay ngón	bộ	Dao thép gió $\geq (\phi 10 \div \phi 24)$	0,12
32	Dao phay đĩa ba mặt cắt	bộ	Dao thép gió $\geq \phi 80$. (Chiều dày dao từ $8 \div 16$)mm	0,12
33	Lưỡi cưa vòng	chiếc	HSS, phù hợp với máy cưa	0,18
34	Mũi khoan $\phi 10$	chiếc	HSS, loại thông dụng	0,04
35	Mũi khoan $\phi 16$	chiếc	HSS, loại thông dụng	0,04
36	Mũi khoan $\phi 22$	chiếc	HSS, loại thông dụng	0,04
37	Sổ lên lớp	quyển	Theo quy định hiện hành	0,03
38	Vở ghi chép	quyển	Loại thông dụng trên thị trường	1
39	Bút viết	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên gọi	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) học viên (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) học viên ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	93	158,1
2	Khu học thực hành, thực tập			
2.1	Xưởng học thực hành tiện	16,2	160	2.592
2.2	Xưởng học thực hành phay	10,3	137	1.411,1
3	Khu chức năng, hạ tầng khác			1.040,30